



Ametropias

A ametropia é um defeito refrativo no qual a luz que entra no olho não é focada corretamente na retina.

As principais ametropias são:

- Miopia — dificuldade para enxergar de longe.
 - Hipermetropia — dificuldade para enxergar de perto.
 - Astigmatismo — visão borrada ou distorcida em qualquer distância.
- Presbiopia — perda da acomodação visual relacionada à idade (“vista cansada”).

Curiosidade

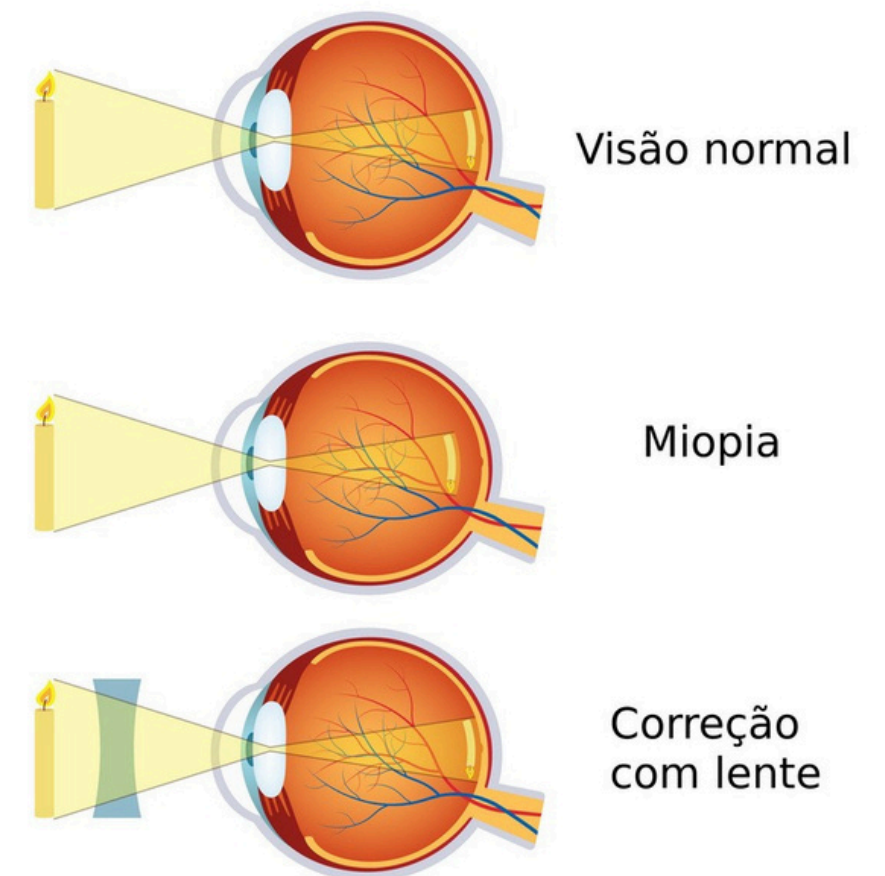
A miopia tende a continuar evoluindo até a idade adulta. Em algumas pessoas, a estabilização ocorre por volta dos 18 anos, mas é comum a miopia continuar aumentando até por volta dos 21 anos.

Miopia

A miopia é um erro refrativo mundialmente comum, caracterizado pela dificuldade de enxergar nitidamente objetos distantes, enquanto a visão de perto permanece normal.

O problema ocorre porque o globo ocular é mais longo que o normal ou a córnea é muito curva. Essa anatomia faz com que os raios de luz focalizem a imagem antes da retina, gerando uma visão embaçada de longe e sintomas como dores de cabeça e cansaço visual.

A correção é feita com lentes negativas (divergentes), que empurram o foco para a retina. Na escolha dos óculos, graus altos de miopia geram lentes com bordas grossas; por isso, recomenda-se o uso de armações pequenas e de aro fechado para disfarçar a espessura do vidro.

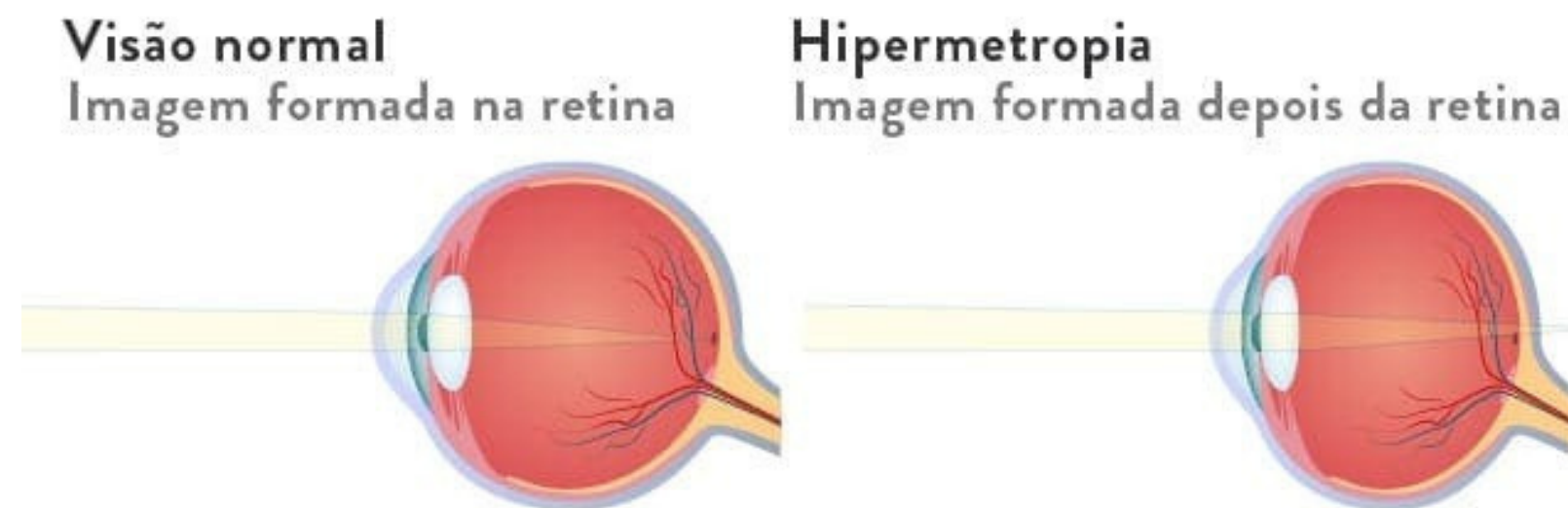


Hipermetropia

A hipermetropia é um erro refrativo caracterizado pela dificuldade de focar objetos próximos, enquanto a visão de longe costuma ser clara (embora possa embaçar em graus mais altos).

O distúrbio ocorre porque o globo ocular é mais curto que o normal ou a córnea é muito plana. Essa anatomia faz com que os raios de luz focalizem a imagem teoricamente atrás da retina, gerando uma visão borrada de perto e sintomas como fadiga ocular, lacrimejamento e dores de cabeça após a leitura.

A correção é feita com lentes positivas (convergentes), que adiantam o foco para a retina. Na escolha dos óculos, graus elevados de hipermetropia geram lentes com o centro grosso e bordas finas; por isso, recomenda-se o uso de armações menores e centralizadas para reduzir o peso e o efeito visual de "olhos arregalados".



Astigmatismo

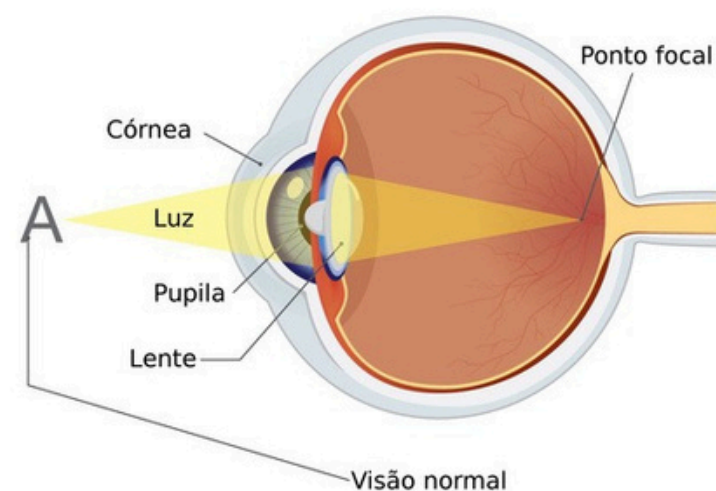
O astigmatismo é um erro refrativo que causa visão borrada e distorcida a qualquer distância, afetando tanto a visão de perto quanto a de longe simultaneamente.

O problema ocorre devido a uma irregularidade na curvatura da córnea ou do cristalino, que apresentam um formato ovalado (similar a uma bola de futebol americano) em vez de esférico. Essa anatomia irregular faz com que os raios de luz se refratem em direções diferentes, formando múltiplos pontos de foco na retina, o que deforma o contorno dos objetos e causa dores de cabeça e fadiga ocular.

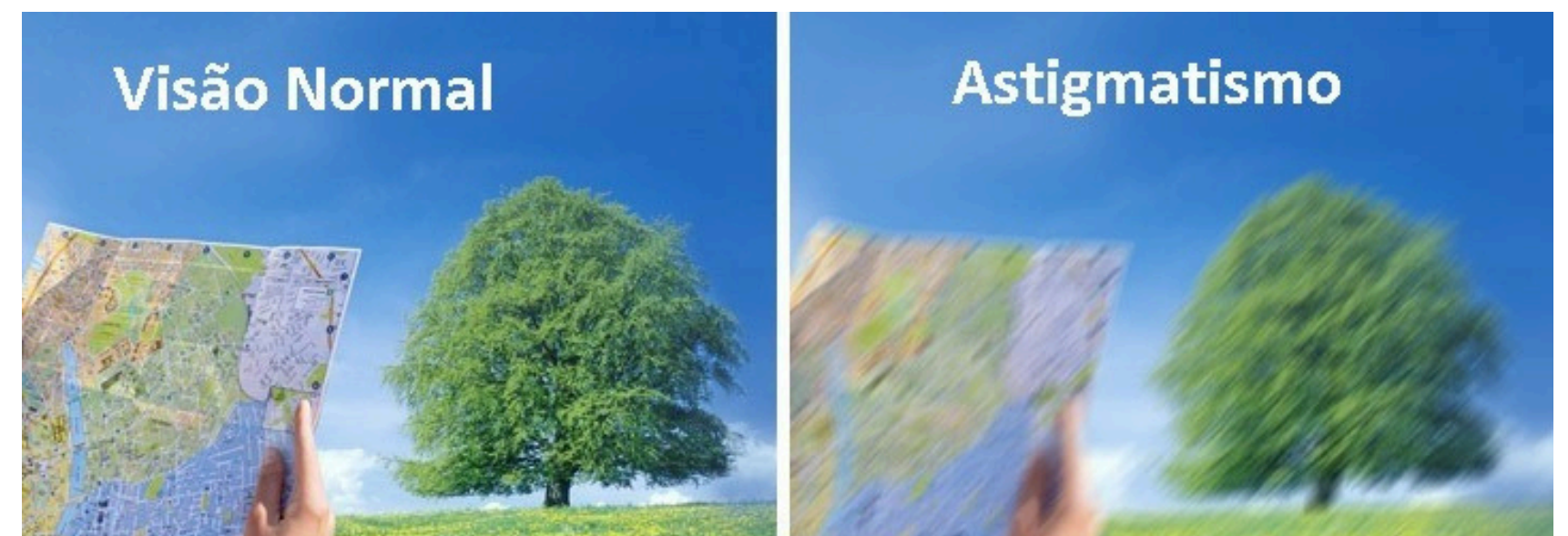
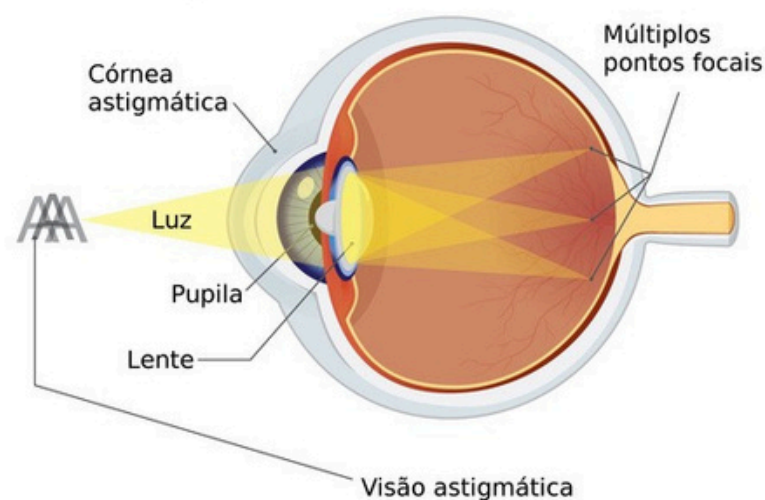
A correção é feita com lentes cilíndricas, que possuem espessuras variadas em eixos específicos para compensar a deformação da córnea. Na escolha dos óculos, graus altos de astigmatismo exigem armações mais rígidas, como as de aro fechado em acetato, que mantêm a lente perfeitamente imóvel e evitam distorções visuais provocadas pelo giro da lente.

--

Olho normal



Olho astigmático



astigmatismo

O Astigmatismo tem “tipos” diferentes porque a irregularidade do olho pode acontecer de maneiras diferentes tanto no formato quanto na localização do problema.

Imagine a córnea como uma bola perfeitamente redonda.

Num olho sem astigmatismo, ela tem curvatura uniforme.

No astigmatismo, ela fica mais parecida com uma bola de rugby: mais curva em uma direção do que em outra. Isso cria focos diferentes da luz dentro do olho, causando visão distorcida.

As diferenças acontecem por alguns motivos:

Onde está a irregularidade

córnea → astigmatismo corneano

cristalino → astigmatismo lenticular

Formato da curvatura

regular → mais “organizado”, fácil de corrigir

irregular → formato desigual, mais difícil de corrigir

Como a luz foca

junto com miopia

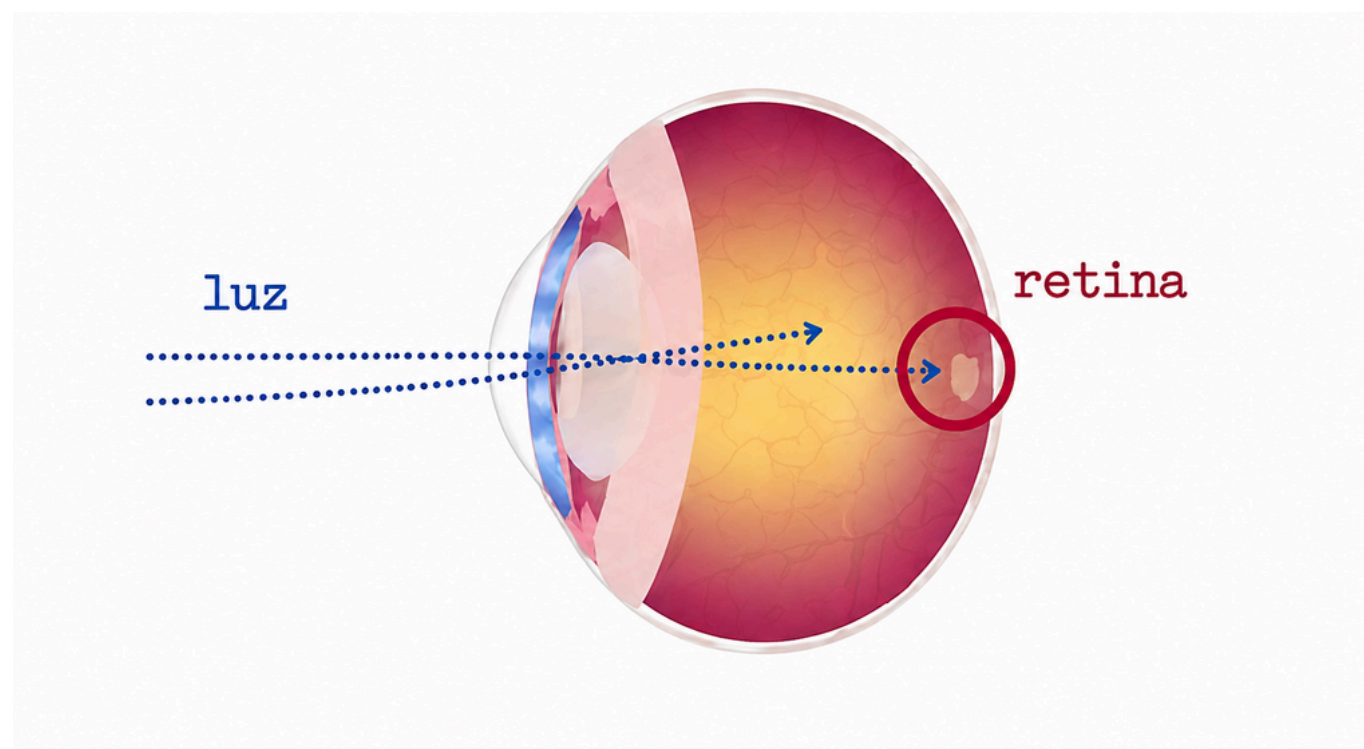
junto com hipermetropia

mistura dos dois

Essas diferenças são importantes porque mudam: os sintomas o grau de dificuldade visual o tipo de lente indicada a possibilidade de cirurgia a forma de correção

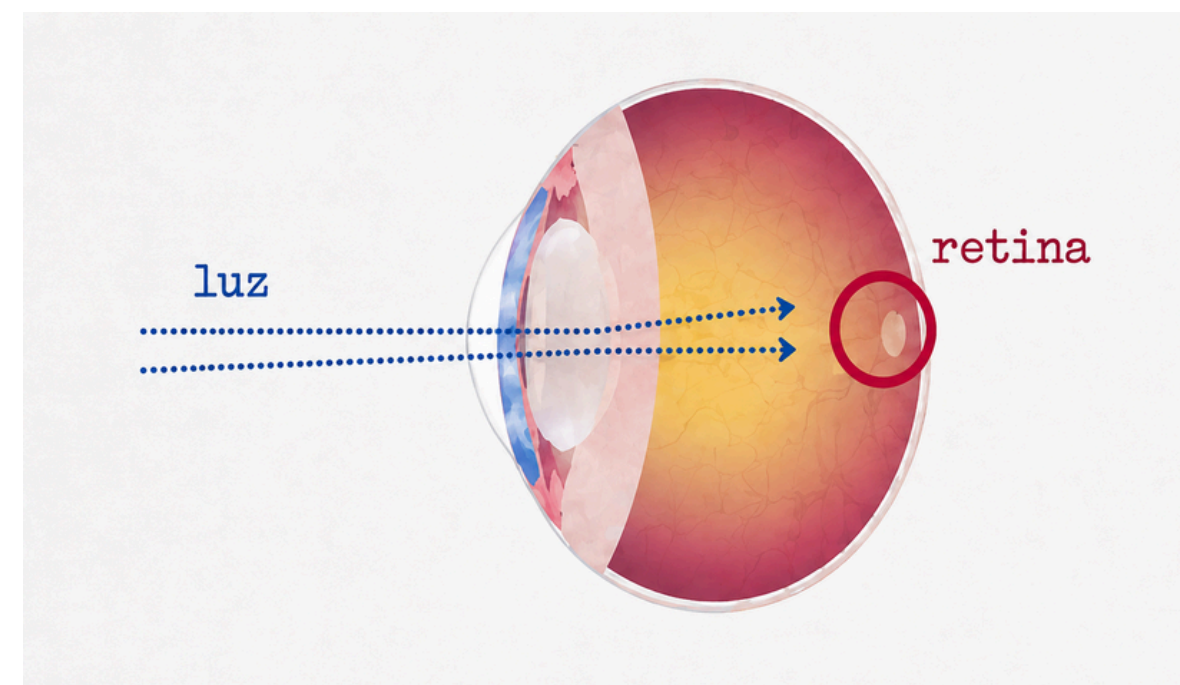
Tipos de astigmatismo

Astigmatismo Miópico simples, que ocorre quando um foco está na retina e outro antes



Exemplo: DE 0,00 DC -2,25 Eixo x90°

Astigmatismo Miópico composto, Acontece quando os dois focos estão antes da retina, se trata de uma miopia combinada com astigmatismo miópico simples: que ocorre quando um foco está na retina e outro antes

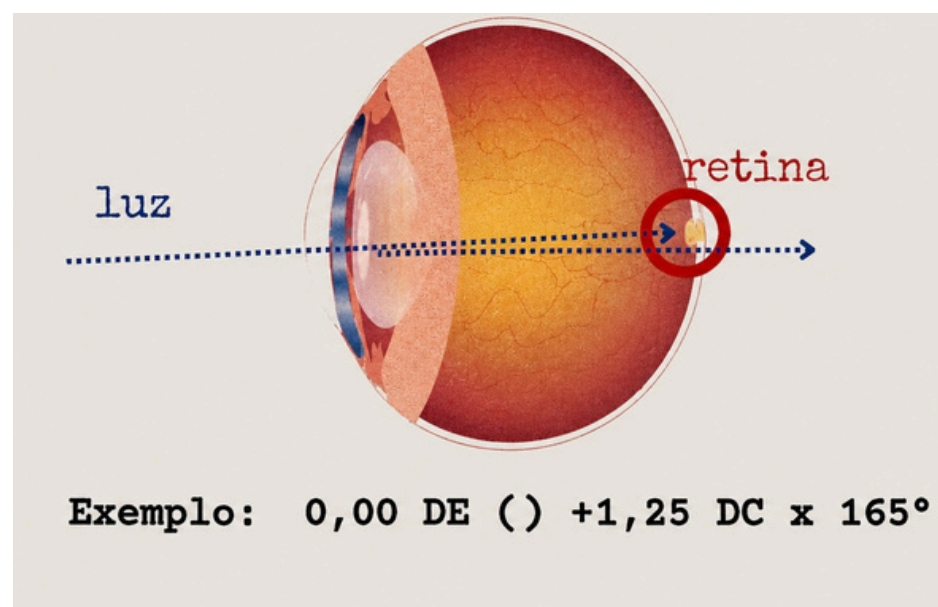


Exemplo: DE -1,50 DC -2,00 Eixo x110°

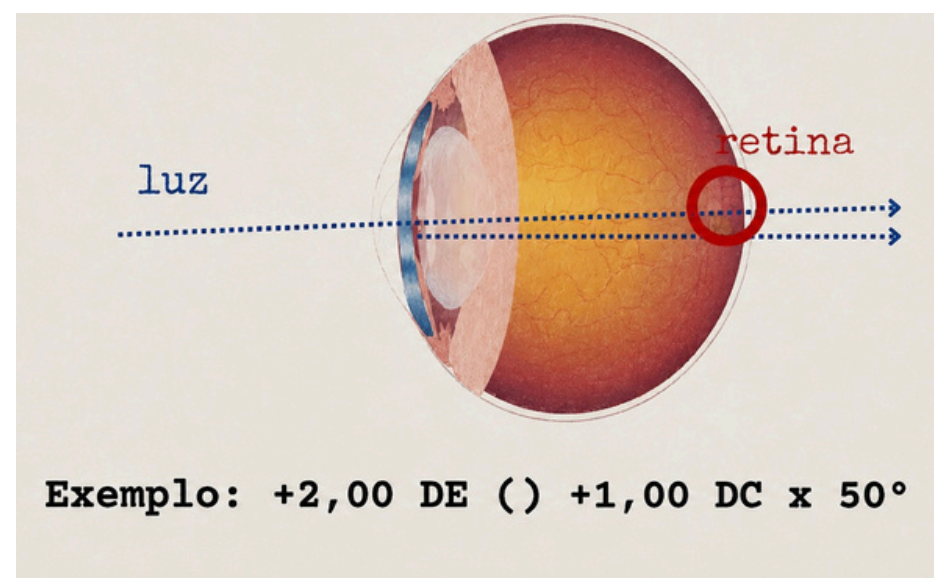
Tipos de astigmatismo

Astigmatismo

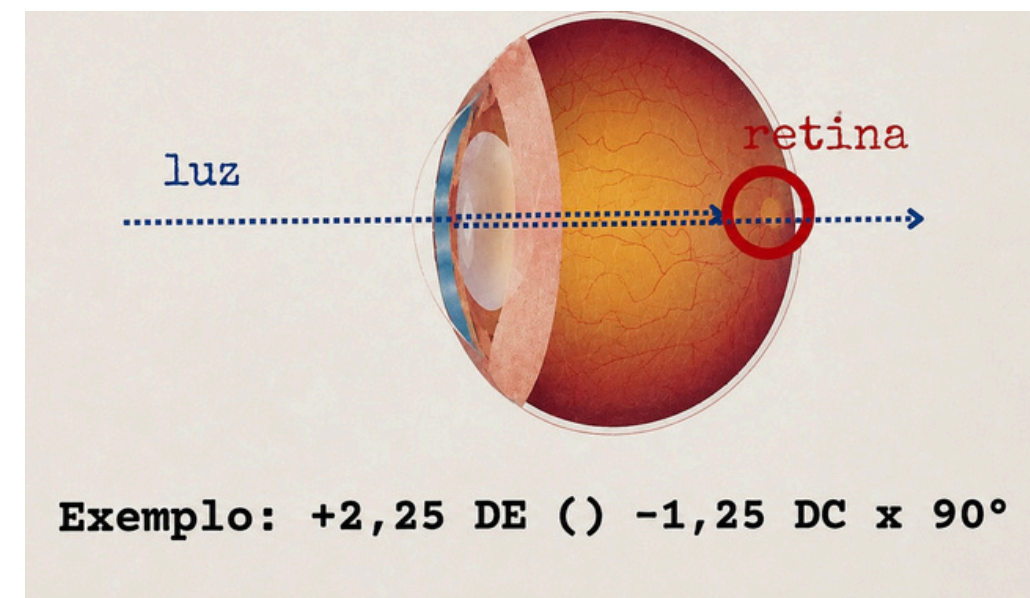
Hipermetrópico simples,
ocorre quando um dos focos
está na retina, e outro depois
dela



Astigmatismo Hipermetrópico Composto,
é quando os dois
focos ficam
depois da retina



Astigmatismo Misto,
que é quando um
foco se encontra
depois da retina e o
outro antes



Presbiopia

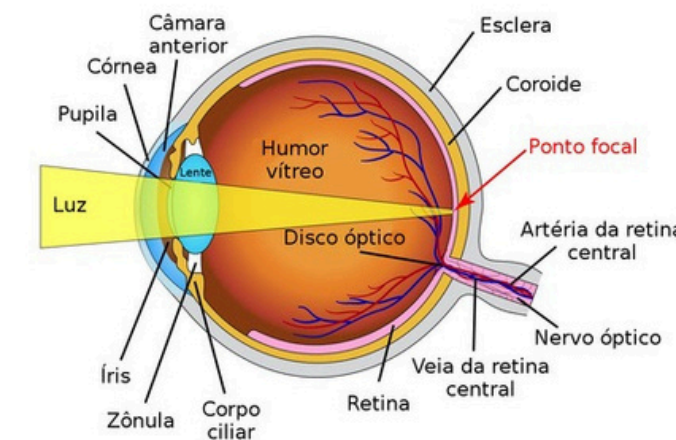
A presbiopia, popularmente conhecida como "vista cansada", é o envelhecimento natural dos olhos que dificulta o foco de objetos e textos próximos, surgindo universalmente a partir dos 40 anos.

O problema ocorre devido à perda progressiva da elasticidade da lente interna do olho, o cristalino, associada ao enfraquecimento dos músculos ciliares.

Essa anatomia reduz a capacidade de acomodação visual, impedindo o olho de mudar de foco rapidamente e forçando a pessoa a afastar os braços (como para ler o celular) para conseguir enxergar.

A correção é feita com lentes positivas (convergentes) em óculos de leitura simples, bifocais ou multifocais. Na escolha da armação, o uso de lentes multifocais exige modelos com altura vertical maior (acima de 30 mm), garantindo espaço suficiente para acomodar os três campos de visão: perto, intermediário e longe.

Visão normal



Presbiopia

